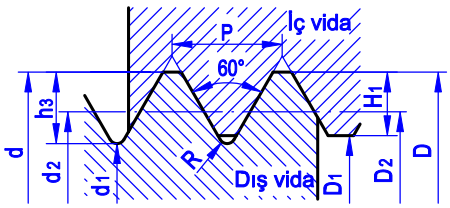
Metrik ISO Vida TS 61

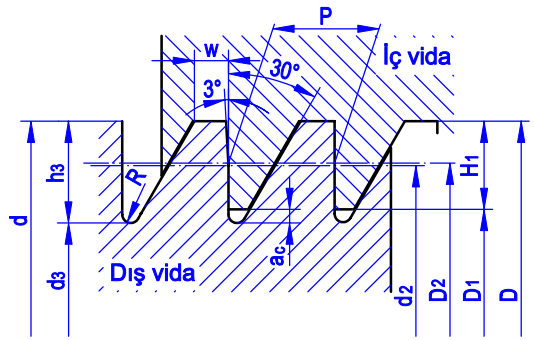


Vida anma çapı D=d	Adım P	Diş dibi çapı Dış vida d_1	Diş dibi çapı İç vida D_1	Matkap çapı	Bölüm çapı $d_2=D_2$	Diş yüksekliği Dış vida h_3	Diş yüksekliği İç vida H_1
M1	0,25	0,693	0,729	0,75	0,638	0,153	0,135
M2	0,40	1,509	1,567	1,60	1,740	0,245	0,217
M2,5	0,45	1,948	2,013	2,10	2,208	0,276	0,244
M3	0,50	2,387	2,459	2,50	2,675	0,307	0,271
M3,5	0,60	2,764	2,850	2,90	3,110	0,468	0,325
M4	0,70	3,141	3,242	3,30	3,545	0,429	0,379
M4,5	0,75	3,580	3,688	3,70	4,013	0,460	0,406
M5	0,80	4,019	4,134	4,20	4,480	0,491	0,433
M6	1,00	4,773	4,917	5,00	5,350	0,613	0,541
M8	1,25	6,466	6,647	6,80	7,188	0,767	0,677
M10	1,50	8,160	8,376	8,50	9,026	0,920	0,812
M12	1,75	9,853	10,106	10,20	10,863	1,074	0,947
M14	2,00	11,546	11,835	12,00	12,701	1,227	1,083
M16	2,00	13,546	13,835	14,00	14,701	1,227	1,083
M18	2,50	14,933	15,294	15,50	16,376	1,534	1,353
M20	2,50	16,933	17,294	17,50	18,376	1,534	1,353
M22	2,50	18,933	19,294	19,50	20,376	1,534	1,353
M24	3,00	20,319	20,752	21,00	22,051	1,840	1,624
M27	3,00	23,319	23,752	24,00	25,051	1,840	1,624
M30	3,50	25,706	26,211	26,50	27,727	2,147	1,894
M33	3,50	28,706	29,211	29,50	30,727	2,147	1,894
M36	4,00	31,093	31,670	32,00	33,402	2,454	2,185
M39	4,00	34,093	34,670	35,00	36,402	2,454	2,165
M42	4,50	36,479	37,129	37,50	39,077	2,760	2,436
M45	4,50	39,479	40,129	40,50	42,077	2,760	2,436
M48	5,00	41,866	42,587	43,00	44,752	3,067	2,706
M52	5,00	45,866	46,587	47,00	48,752	3,067	2,706
M56	5,50	49,252	50,046	50,50	52,428	3,374	2,977
M60	5,50	53,252	54,046	55,00	56,428	3,374	2,977
M64	6,00	56,639	57,505	58,00	60,103	3,681	3,248

Metrik İnce Diş Vida

Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi çapı Dış vidada d_1	Diş dibi çapı İç vidada D_1	Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi çapı Dış vidada d_1	Diş dibi çapı İç vidada D_1	Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi çapı Dış vidada d_1	Diş dibi çapı İç vidada D_1
M2x 0,2	1,755	1,753	M14x1,5	12,160	12,376	M42x2	39,546	39,835
M2,5x0,25	2,193	2,229	M16x1	14,773	14,917	M48x2	45,546	45,835
M3x0,35	2,571	2,621	M16x1,5	14,160	14,376	M48x3	44,319	44,752
M4x0,5	3,387	3,459	M20x1	18,773	18,917	M56x2	53,546	53,835
M5x0,5	4,387	4,459	M20x1,5	18,160	18,376	M56x3	52,319	52,752
M6x0,75	5,080	5,188	M24x1,5	22,160	22,376	M64x2	61,546	61,835
M8x0,75	7,080	7,188	M24x2	21,546	21,835	M64x3	60,319	60,752
M8x1	6,773	6,917	M30x1,5	28,160	28,376	M72x2	69,546	69,835
M10x0,75	9,080	9,188	M30x2	27,546	27,835	M72x3	68,319	68,752
M10x1	8,773	8,917	M36x1,5	34,160	34,376	M80x2	77,546	77,835
M12x1	10,773	10,917	M36x2	33,546	33,835	M80x3	75,093	75,670
M112x1,25	10,466	10,647	M42x1,5	40,160	40,376	M90x	85,093	85,670

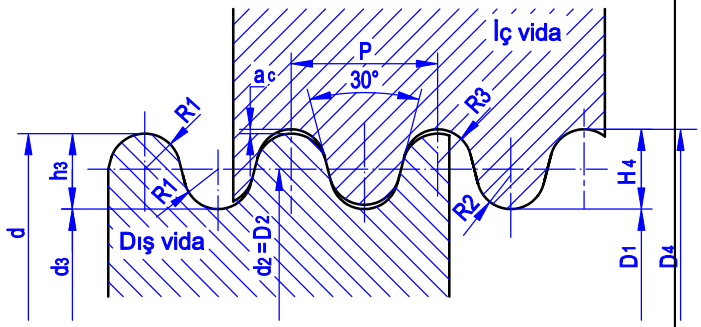
Testere vida



Vida adımı	P
Diş yüksekliği	$h_3 = H4 = 0{,}5P + a_c$
Bölüm çapı	$d_2 = D_2 = d - 0{,}75P$
Dişler arası boşluk	$a_c = 0{,}1177P$
Diş başı genişliği	$w = 0{,}264P$

Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi Çapı Cıvata d_3	Diş dibi Çapı Somun D_1	Diş yüksekliği h_3	Diş yüksekliği H_1
Te 10x2	6,528	7,0	1,736	1,50
Te 12x3	6,792	7,5	2,604	2,25
Te 16x4	9,056	10,0	3,472	3,00
Te 20x4	13,056	14,0	3,472	3,00
Te 24x6	15,322	16,5	4,339	3,75
Te 28x5	19,320	20,5	4,340	3,75
Te 32x6	19,586	21,0	5,207	4,50
Te 36x6	21,584	23,0	5,208	4,50
Te 40x7	25,586	27,0	5,207	4,50
Te 44xt	27,852	29,5	6,074	5,25
Te 48x7	34,116	36,0	6,942	6,00
Te 52x8	38,112	40,0	9,944	6,00
Te 60x9	44,380	46,5	7,810	6,75
Te 70x10	52,644	55,0	8,678	7,50
Te 80x10	62,644	65,0	8,678	7,50
Te 90x12	69,174	72,0	10,413	9,00
Te 100x12	79,174	82,0	10,413	9,00
Te 120x14	95,702	99,0	12,149	10,50

Yuvarlak vida

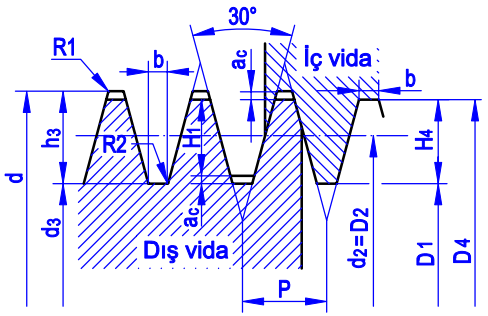


Vida adımı	P
Bölüm çapı	$d_2 = D_2 = d - 0{,}5P$
Dişler arası boşluk	$a_c = 0{,}05P$

Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi Çapı Cıvata d_3	Diş dibi Çapı Somun D_1	Diş dibi çapı D_4	1″ daki diş sayısı Z
Yv 10x1/10	7,460	7,714	10,254	10
Yv 12x1/10	9,460	9,714	12,254	10
Yv 16x1/8	12,825	13,142	16,318	8
Yv 20x1/8	16,825	17,142	20,318	8
Yv 24x1/8	20,825	21,142	34,318	8
Yv 30x1/8	26,767	27,142	30,318	8
Yv 36x1/8	32,767	33,142	36,318	8
Yv 40x1/6	35,767	36,190	40,423	6
Yv 48x1/6	43,767	44,190	48,423	6
Yv 60x1/6	55,767	56,190	60,423	6
Yv 70x1/6	65,767	66,190	70,423	6
Yv 80x1/6	75,767	76,190	80,423	6
Yv 100x 1/6	95,767	96,190	100,423	6

1″ daki diş sayısı	P	a_c	$h_3 = H_4$	R_1	R_2	R_3
10	2,540	0,127	1,270	0,606	0,650	0,561
8	3,175	0,159	1,588	0,757	0,813	0,702
6	4,233	0,212	2,117	1,010	1,084	0,936
4	6,350	0,318	3,175	1,515	1,625	1,404

Trapez vida



Vida adımı	P
Diş yüksekliği	$h_3 = H4 = 0{,}5P + a_c$
Vida temas yüksekliği	$H_1 = 0{,}5P$
Bölüm çapı:	$d_2 = D_2 = d - 0{,}5P$
Dişler arası boşluk	a_c

Vida anma ölçüsü dxP	Diş dibi Çapı Cıvata d_3	Diş dibi Çapı Somun D_1	İç vida diş üstü çapı D_4
Tr 10x2	7,50	8,00	10,50
Tr 12x3	8,50	9,00	12,50
Tr 16x4	11,50	12,00	16,50
Tr 20x4	15,50	16,00	20,50
Tr 24x6	18,50	19,00	24,50
Tr 28x5	22,50	23,00	28,50
Tr 32x6	25,00	26,00	33,00
Tr 36x6	29,00	30,00	37,00
Tr 40x7	32,00	33,00	41,00
Tr 44xt	36,00	37,00	45,00
Tr 48x7	39,00	40,00	49,00
Tr 52x8	43,00	44,00	53,00
Tr 60x9	50,00	51,00	61,00
Tr 70x10	59,00	60,00	71,00
Tr 80x10	69,00	70,00	81,00
Tr 90x12	77,00	78,00	91,00
Tr 100x12	87,00	88,00	101,00
Tr 120x14	104,00	106,00	122,00

	Adım (P) mm			
	1...5	2...5	6...12	14...44
a_c	0,15	0,25	0,5	1
R_1	0,075	0,125	0,25	0,5
R_2	0,15	0,25	0,5	1

MAMÜL KALİTELERİ İLE İLGİLİ SEMBOLLERİ **TS 80/ Mart 1988**			PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILAN VİDALI ELEMANLARIN SINIFI **TS 4177/Mart 1984**			
Malzeme cinsi	Nitelik	Sembolü	Bileşim grubu	Çelik sınıfı	Nitelik sınıfı	
Sade karbonlu çelik	Orta	A	Ostenitik	A1	50, 70, 80	50- Yumuşak
	Ortakaba	B		A2	50, 70, 80	70- Soğuk işlenmiş
	Kaba	C		A4	50, 70, 80	80- Yüksek dayanıklılık
	İnce	F	Martensitik	C1	50, 70	50- Yumuşak
Paslanmaz çelik	İnce	T1		C3	80	70- Sertleştirilmiş
	Orta	T3		C4	50, 70	80- Sertleş. Temperlenmiş
	Ortakaba	T3	Ferritik	F1	45, 60	45- Yumuşak 60- Soğuk işlenmiş

Mamül kalitesi orta (A), ortakaba (B) kaba (C) ve ince (F) olan cıvata ve somunların vida dişi toleransları **TS 80**						
				Anma çapı d_1	Cıvata	
Mamül kalitesi	Cıvata ve saplamalar	Somun	Mamül kalitesi	(mm)	ve saplamalar	Somun
A	6g[1)]	6h	C	-	8g	7h
B			F	$1,0 < d_1 \leq 1,4$	4h	4h
[1)] Anma çapı d_1= 1,4 mm' ye kadar olan cıvatalar için 6h				$1,4 < d_1 \leq 3$	6g	6h

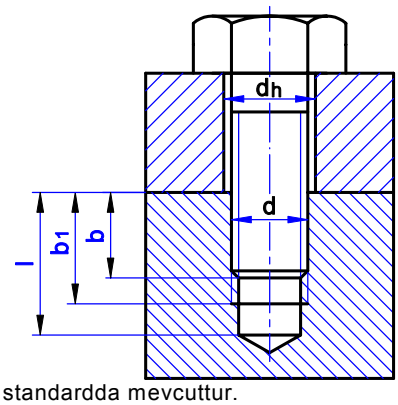
ÖSTENİTİK, MARTENSİTİK VE FERRİTİK SINIFI BAĞLAMA ELEMANLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ **TS 4177**								
Çelik grupları		Malzeme sınıfı	Cıvata anma ölçüleri	Cıvata ve saplama		Somun	Cıvata saplama ve somunların sertliği		
				Çekme Dayanımı Rm N/mm^2	Uzama Al mm	Deney yükü Gerilimi Sp N/mm^2	VSD min	BSD Min.	RCSD min
Östenitik	A1, A2 ve A4	50	≤ M39	500	0,6d	500	-	-	-
		70	≤ M20	700	0,4d	700	-	-	-
		80	≤ M20	800	0,3d	800	-	-	-
Martensitik	C1	50	Bütün çaplar	500	0,2	500	-	-	-
		70		700		700	220	209	20
	C3	80		800		800	240	228	21
	C4	50		500		500	-	-	-
		70		700		700	220	209	20
ferritik	F1	45		450		450	-	-	-
		60		600		600	-	-	-

CIVATA VE SAPLAMALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ **TS 3576 EN 20898-1/ Nisan 1996**											
Mukavemet sınıfı	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8		9.8	10.9	12.9
							d≤16 mm	d>16mm			
Çekme mukavemeti R_m N/mm^2	300	400		500		600	800	800	900	1000	1200
Akma gerilmesi alt sınırı, R_{eL} N/mm^2	180	240	320	300	400	480	-	-	-	-	-
Kopma uzaması, A min.	25	22	14	20	10	8	12	12	10	9	8
Vickers sertliği, VS max.	250						320	335	360	380	435
Rockwell sertliği, RS RS-B	99,5						-	-	-	-	-

SAPLAMALAR İÇİN ALTERNATİF TANITIM İŞARETİ **TS 3576 EN 20898-1/ Nisan 1996**				
Mukavemet sınıfı	8.8	9.8	10.9	12.9
Tanıtım işareti	◯	+	□	△

SOMUNLARIN KULLANILDIĞI CIVATALAR **TS 3611 EN 20898-2/ Nisan 1998**	
Somunun mukavemet sınıfı	Bağlandığı cıvatanın mukavemet sınıfı
4	3.6, 4.6, 4.8
5	3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8
6	6.8
8	8.8
9	9.8
10	10.9
12	12.9

Cıvatanın serbest geçeceği delik d_h							TS 528/ Kasım 1992
d	**İnce**	**Orta**	**Kaba**	**d**	**İnce**	**Orta**	**Kaba**
M2	2,2	2,4	2,6	M30	31	33	35
M3	3,2	3,4	3,6	M 36	37	39	42
M4	4,3	4,5	4,8	M39	40	42	45
M5	5,3	5,5	5,8	M 42	43	45	48
M6	6,4	6,6	7	M45	46	48	52
M8	8,4	9	10	M48	50	52	56
M10	10,5	11	12	M52	54	56	62
M12	13	13,5	14,5	M56	58	62	66
M14	15	15,	16,5	M60	62	66	70
M16	17	17,5	18,5	M64	66	70	74
M20	21	22	24	M66	70	74	78
M24	25	26	28	M72	74	78	82



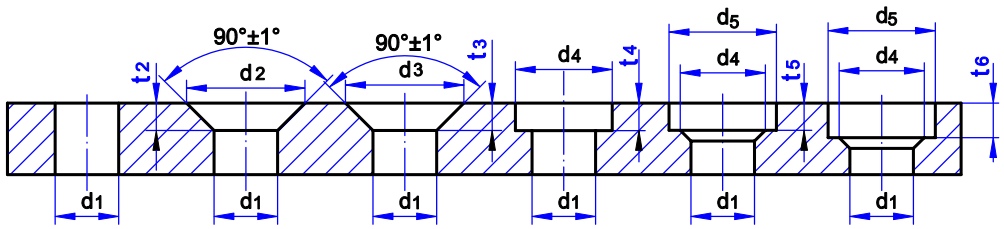
M2' den M1' e kadar M72' den sonra M150' ye kadar cıvatalar içinde ilgili standardda mevcuttur.
İnce seri : H12, Orta seri : H13, Kaba seri : H14

Vidalama, delik ve açılacak diş boyu (TS' ı yoktur bilgi için yaklaşık değerlerdir).

Grup1 : b=d: Çelik, bakır, hadde pirinç için
Grup2 : b=1,25.d Dökme demir, pirinç döküm, bronz v.b için
Grup3 : b=2-2,5.d Aliminyum alaşımları, yumuşak metaller, izolasyon maddeleri

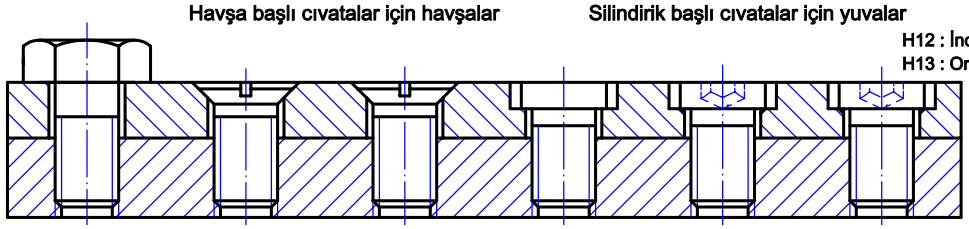
Anma çapı d	Vidalama boyu (b)			Vida boyu (b_1)			Delik boyu (l)		
	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 1	Grup 2	Grup 3
M 4	4 - 7	4 - 7	9 - 13	8	9	14	11 - 14	12 - 16	19 - 24
M 5	6 - 8	6 - 8	11 - 15	9	10	16	12 - 15	13 - 17	21 - 26
M 6	6 - 9	6 - 9	13 - 17	10	12	18	13 - 17	16 - 20	24 - 30
M 8	7 - 11	7 - 11	19 - 23	12	14	24	16 - 20	22 - 27	31 - 39
M 10	9 - 13	9 - 13	24 - 28	14	17	29	18 - 22	25 - 30	37 - 46
M 12	11 - 15	11 - 15	28 - 32	16	20	34	20 - 24	27 - 32	42 - 51
M 14	12 - 16	12 - 16	33 - 37	18	22	39	22 - 26	29 - 35	48 - 57
M 16	14 - 18	14 - 18	38 - 42	20	24	44	24 - 29	24 - 29	54 - 64
M 18	16 - 20	16 - 20	43 - 47	22	27	49	26 - 31	32 - 38	59 - 69
M 20	18 - 22	18 - 22	48 - 52	24	30	54	29 - 33	36 - 43	66 - 78
M 22	20 - 24	20 - 24	53 - 57	26	32	59	31 - 37	38 - 45	71 - 83
M 24	22 - 26	22 - 26	58 - 62	28	35	64	33 - 39	41 - 48	76 - 88
M 27	25 - 29	25 - 29	65 - 69	31	39	71	37 - 43	46 - 54	85 - 99
M 30	28 - 32	28 - 32	43 - 77	34	43	79	40 - 46	50 - 58	93 - 107
M 33	31 - 35	31 - 35	80 - 84	37	47	86	44 - 51	55 - 64	102 - 118
M 36	34 - 38	34 - 38	88 - 92	40	50	94	47 - 54	58 - 67	110 - 126
M 42	40 - 44	40 - 44	103 -107	46	58	109	53 - 61	67 - 77	127 - 145

HAVŞA VE SİLİNDİRİK BAŞLI CIVATALAR İÇİN HAVŞA VE YUVALAR



Silindirik delik | A Tipi | B Tipi | H Tipi | J Tipi | K Tipi

Havşa başlı cıvatalar için havşalar | Silindirik başlı cıvatalar için yuvalar

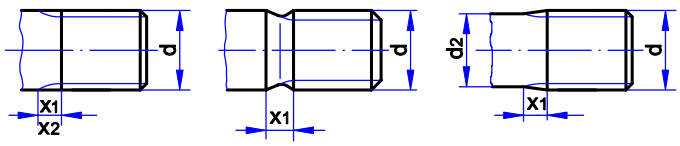


H12 : İnce kalite
H13 : Orta kalite

Vida çapı	Bütün tiplerde		A Tipi		B Tipi		Vida Çapı	H Tipi, J Tipi K Tipi				
	H12 d_1	H13 d_1	H13 d_2	t_2	H13 d_3	H13 t_3		d_4	H13 d_5	t_4	t_5	t_6
M2	2,2	2,4	4,6	1,1	-	-	M5	-	10	4	4,2	5,7
M3	3,2	3,4	6,5	1,6	6,6	1,6	M6	-	11	4,7	4,8	6,8
M4	4,3	4,5	8,6	2,1	9	2,3	M8	-	15	6	6	9
M5	5,3	5,5	10,4	2,5	11	2,8	M10	-	18	7	7,5	11
M6	6,4	6,6	12,4	2,9	13	3,2	M12	16	20	8	8,5	13
M8	8,4	9	16,4	3,7	17,2	4,1	M14	18	24	9	9,5	15
M10	10,5	11	20,4	4,7	21,5	5,3	M16	20	26	10,5	11,5	17,5
M12	13	14	24,4	5,2	26	6	M20	24	33	12,5	13,5	21,5
M16	17	18	32,4	7,2	32	7	M24	28	40	14,5	15,5	25,5
M20	21	22	40,4	9,2	38	8	M30	36	48	-	19,5	32

BAĞLAMA ELEMANLARI İÇİN VİDA SONU B0YUTLARI TS 5265 / Eylül 1987

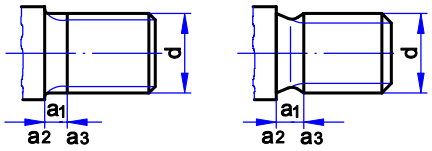
TS 5265/1



x_1- Normal
x_2- Kısa

$d_2 \approx$ Bölüm çapı TS 61

TS 5265/2



a_1- Normal
a_2- Kısa
a_3- Uzun

TS 5265

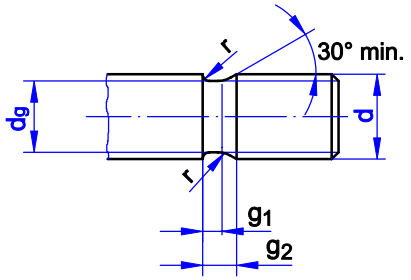
Vida adımı	Anma çapı			Vida sonu boyutları		Diş uzaklığı (oturma yüzeyine kadar)		
				En çok		En çok		
P	d			x_1 Normal[1)]	x_2 Kısa[2)]	a_1 Normal	a_2 Kısa	a_3 Uzun
0,2	-	-	-	0,5	0,25	0,6	0,4	-
0,25	M1	M1,2	-	0,6	0,3	0,75	0,5	-
0,3	M1,4			0,75	0,4	0,9	0,6	-
0,35	M1,6	M1,7	M1,8	0,9	0,45	1,05	0,7	-
0,4	M2	M2,3		1	0,5	1,2	0,8	-
0,45	M2,2	M2,5	M2,6	1,1	0,6	1,35	0,9	-
0,5	M3			1,25	0,7	1,5	1	-
0,6	M3,5			1,5	0,75	1,8	1,2	-
0,7	M4			1,75	0,9	2,1	1,4	-
0,75	M4,5			1,9	1	2,25	1,5	-
0,8	M5			2	1	2,4	1,6	3,2
1	M6	M7		2,5	1,25	3	2	4
1,25	M8			3,2	1,6	3,75	2,5	5
1,5	M10			3,8	1,9	4,5	3	6
1,75	M12			4,3	2,2	5,25	3,5	7
2	M14	M16		5	2,5	6	4	8
2,5	M18	M20	M22	6,3	3,2	7,5	5	10
3	M24	M27		7,5	3,8	9	6	12
3,5	M30	M33		9	4,5	10,5	7	14
4	M36	M39		10	5	12	8	16
4,5	M42	M45		11	5,5	13,5	9	18
5	M48	M52		12,5	6,3	15	10	20
5,5	M56	M60		14	7	16,5	11	22
6	M64	M68		15	7,5	18	12	24
Yaklaşık boyutlar				2,5P	1,25P	3P	2P	4P

[1)] Proje veya ilgili standardlarda aksi belirtilmedikçe x_1 uygulanır.

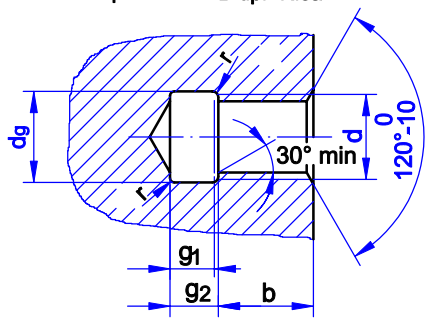
[2)] Teknik sebeplerden dolayı kısa mesafe gerektiren hallerde x_2 uygulanır.

DIŞ VİDA VE İÇ VİDA SONU BOYUTLARI TS 5265/ Eylül 1987

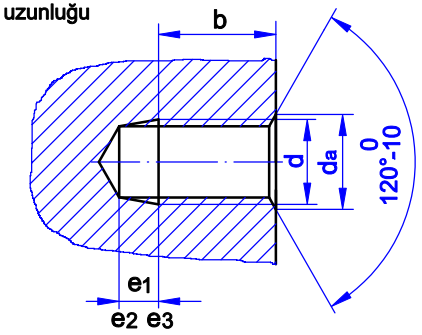
TS 5265/4 A tipi- Normal B tipi- Kısa



TS 5265/5 C tipi- Normal D tipi- Kısa



TS 5265/3 b- Faydalı diş uzunluğu



e1- Normal
e2- Kısa
e3- Uzun

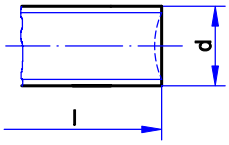
d_a= En az 1.d en çok 1,05.d olmalıdır.

Vida adımı	Anma çapları			Dış vida sonu oluğu boyutları						İç vida sonu boyutları								
				d_g	g_1 A En az B		g_2 A En az B		r ≈	d_g	g_1 C En az D		g_2 C En çok D		r ≈	e_1	e_2	e_3
P	d			h13	Normal	Kısa	Normal	Kısa		H13	Normal	Kısa	Normal	Kısa		Normal	Kısa	Uzun
0,2	-	-	-	d-0,3	0,45	0,25	0,7	0,5	0,1	d+0,1	0,8	0,5	1,2	0,9	0,1	1,3	0,8	2
0,25	M1	M1,2	-	d-0,4	0,55	0,25	0,9	0,6	0,12	d+0,1	1	0,6	1,4	1	0,12	1,5	1	2,4
0,3	M1,4			d-0,5	0,6	0,3	1,05	0,75	0,16	d+0,1	1,2	0,75	1,6	1,25	0,16	1,8	1,2	2,9
0,35	M1,6	M1,7	M1,8	d-0,6	0,7	0,4	1,2	0,9	0,16	d+0,2	1,4	0,9	1,9	1,4	0,16	2,1	1,3	3,3
0,4	M2	M2,3		d-0,7	0,8	0,5	1,4	1	0,2	d+0,2	1,6	1	2,2	1,6	0,2	2,3	1,5	3,7
0,45	M2,2	M2,5	M2,6	d-0,7	1	0,5	1,6	1,1	0,2	d+0,2	1,8	1,1	2,4	1,7	0,2	2,6	1,6	4,1
0,5	M3			d-0,8	1,1	0,5	1,75	1,25	0,2	d+0,3	2	1,25	2,7	2	0,2	2,8	1,8	4,5
0,6	M3,5			d-1	1,2	0,6	2,5	1,5	0,4	d+0,3	2,4	1,5	3,3	2,4	0,4	3,4	2,1	5,4
0,7	M4			d-1,1	1,5	0,8	2,45	1,75	0,4	d+0,3	2,8	1,75	3,8	2,75	0,4	3,8	2,4	6,1
0,75	M4,5			d-1,2	1,6	0,9	2,6	1,9	0,4	d+0,3	3	1,9	4	2,9	0,4	4	2,5	6,4
0,8	M5			d-1,3	1,7	0,9	2,8	2	0,4	d+0,3	3,2	2	4,2	3	0,4	4,2	2,7	6,8
1	M6	M7		d-1,6	2,1	1,1	3,5	2,5	0,6	d+0,5	4	2,5	5,2	3,7	0,6	5,1	3,2	8,2
1,25	M8			d-2	2,7	1,5	4,4	3,2	0,6		5	3,2	6,7	4,4	0,6	6,2	3,9	10
1,5	M10			d-2,3	3,2	1,8	5,2	3,8	0,8	d+0,5	6	3,8	7,8	4,9	0,8	7,3	4,6	11,6
1,75	M12			d-2,6	3,9	2,1	6,1	4,3	1		7	4,3	9,1	5,6	1	8,3	5,2	13,3
2	M14	M16		d-3	4,5	2,5	7	5	1		8	5	10,3	7,3	1	9,3	5,8	14,8
2,5	M18	M20	M22	d-3,6	5,6	3,2	8,7	6,3	1,2	d+0,5	10	6,3	13	9,3	1,2	11,2	7	17,9
3	M24	M27		d-4,4	6,7	3,7	10,5	7,5	1,6		12	7,5	15,2	10,7	1,6	13,1	8,7	21
3,5	M30	M33		d-5	7,7	4,7	12	9	1,6		14	9	17,7	12,7	1,6	15,2	9,5	24,3
4	M36	M39		d-5,7	9	5	14	10	2	d+0,5	16	10	20	14	2	16,8	10,5	26,9
4,5	M42	M45		d-6,4	10,5	5,5	16	11	2		18	11	23	16	2	18,4	11,5	29,4
5	M48	M52		d-7	11,5	6,5	17,5	12,5	2,5		20	12,5	26	18,5	2,5	20,8	13	33,3
5,5	M56	M60		d-7,7	12,5	7,5	19	14	2,5	d+0,5	22	14	28	20	2,5	22,4	14	35,8
6	M64	M68		d-8,3	14	8	21	15	3,2		24	15	30	21	3,2	24	15	38,4
Yaklaşık boyutlar				-	-	-	3,5P	2,5P	0,5P	-	4P	2,5P	-	-	0,5P	(6,3-4)P	(4-2,5)P	(10-6,3)P

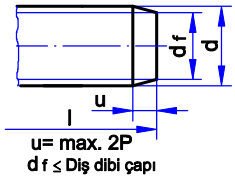
Proje veya ilgili standartlarda aksi belirtilmedikçe A formu kullanılmalıdır.
Proje veya ilgili standartlarda aksi belirtilmedikçe iç vida sonu boyutları için C formu kullanılmalıdır.
Proje veya ilgili standartlarda aksi belirtilmedikçe e_1 kullanılmalıdır.

VİDA UÇLARI TS 5413/ Aralık 1987

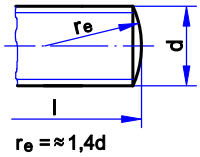
BU- Bombesiz veya içe bombeli uç



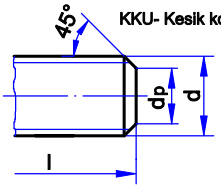
PU- Pahlı uç



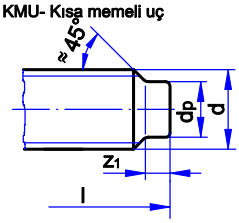
MU- Mercimek başlı uç



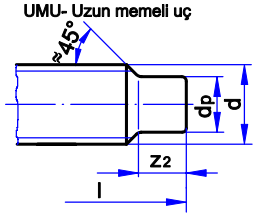
KKU- Kesik koni uç



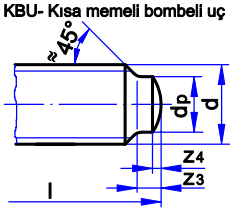
KMU- Kısa memeli uç



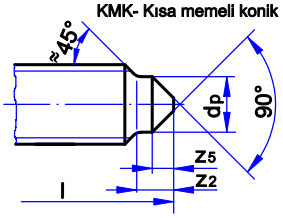
UMU- Uzun memeli uç



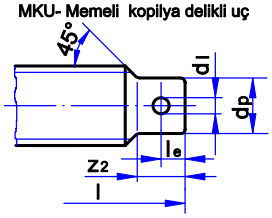
KBU- Kısa memeli bombeli uç



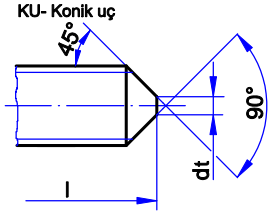
KMK- Kısa memeli konik uç



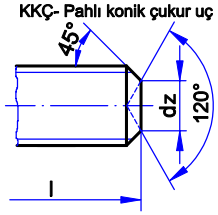
MKU- Memeli kopilya delikli uç

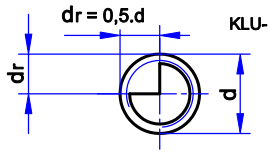


KU- Konik uç

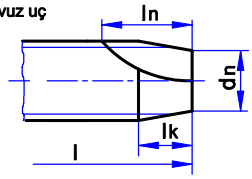


KKÇ- Pahlı konik çukur uç





KLU- kılavuz uç

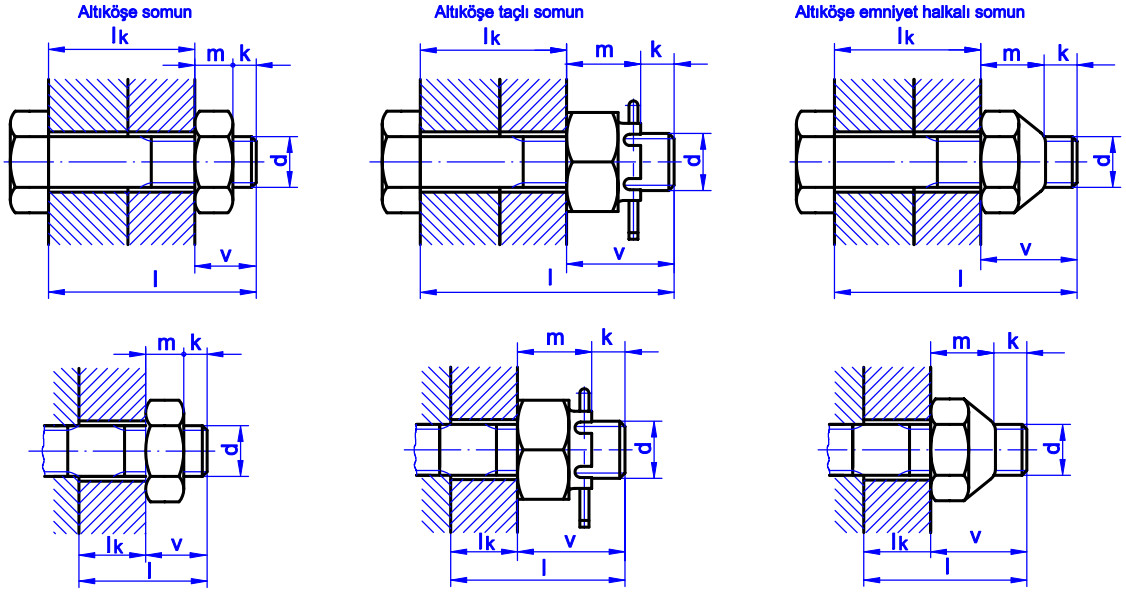


lk = d.0,5
dn = d -1,6P
ln = d

Anma çapı **d**	Vida adımı **P**	h13 **d_p**	H13 **d_l**	+IT14 **z_1**	+IT14 **z_2**	+IT14 **z_3**	≈ **z_4**	≈ **z_5**	min **l_e**	h16 **d_f**	h14 **d_z**	T S 2339' a göre kopilya
M2	0,4	1	0,6	0,5	1	0,5	0,25	0,4	0,7	-	1	0,6x5
M2,2	0,45	1,2	0,6	0,55	1,1	0,55	0,3	0,5	0,8	-	1,1	0,6x5
M2,5	0,45	1,5	0,6	0,63	1,25	0,63	0,35	0,6	0,9	-	1,2	0,6x5
M3	0,5	2	0,6	0,75	1,5	0,75	0,4	0,8	1,2	-	1,4	0,6x5
M3,5	0,6	2,2	0,8	0,88	1,75	0,88	0,45	0,9	1,2	-	1,7	0,8x6
M4	0,7	2,5	0,8	1	2	1	0,5	1	1,5	-	2	0,8x6
M4,5	0,75	3	0,8	1,12	2,25	1,12	0,55	1,25	1,8	-	2,2	0,8x6
M5	0,8	3,5	1	1,25	2,5	1,25	0,6	1,5	2	1,5	2,5	1x8
M6	1	4	1	1,5	3	1,5	0,7	1,75	2,5	2	3	1x8
M7	1	5	1,2	1,75	3,5	1,75	0,8	2,25	2,5	2	4	1,2x10
M8	1,25	5,5	1,6	2	4	2	1	2,5	3	2,5	5	1,6x12
M10	1,5	7	2	2,5	5	2,5	1	3	3,5	3	6	2x14
M12	1,75	8,5	2,5	3	6	3	1,25	3,5	4	4	8	2,5x16
M14	2	10	3,2	3,5	7	3,5	1,5	4	4,5	4	9	3,2x20
M16	2	12	3,2	4	8	4	1,75	4,5	5	5	10	3,2x20
M18	2,5	13	4	4,5	9	4,5	2	4,5	6	5	12	4x22
M20	2,5	15	4	5	10	5	2	5	7	5	14	4x25
M22	2,5	17	4	5,5	11	5,5	2,5	6	8	6	15	4x25
M24	3	18	5	6	12	6	2,5	6	9	6	16	5x28
M27	3	21	6	6,7	13,5	6,7	3	7	10	8	-	5x32
M30	3,5	23	6	7,5	15	7,5	3	8	11	8	-	5x36
M33	3,5	26	6,3	8,2	16,5	8,2	3,5	9	12	10	-	6,3x40
M36	4	28	8	9	18	9	4	10	12	10	-	6,3x40
M39	4	30	8	9,7	19,5	9,7	4	11	12	12	-	8x45
M42	4,5	32	8	10,5	21	10,5	4,5	12	13	12	-	8x50
M45	4,5	35	8	11,2	22,5	11,2	5	12	14	14	-	8x56
M48	5	38	8	12	24	12	5	12	15	14	-	8x63
M52	5	42	8	13	26	13	5	12	16	16	-	8x63

M1, M1,2, M1,4, M1,6, M1,8 boyutları mevcut olup gerektiğinde ilgili standarda bakılır.

CIVATA UÇLARININ ÇIKMA UZUNLUĞU TS 5413/ Aralık 1987



Cıvata çıkma uzunluğu v= m+k k= 2P m: Somun kalınlığı
Cıvata anma uzunluğu l= l_k + v

Vidanın çıkma uzunluğu (v), cıvata anma uzunluğu (l)

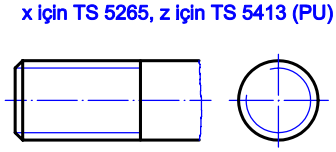
Vida Adım P	Vida Anma çapı d	Somun[1] m	(k= 2P alınır) Çıkıntı[2] k	Çıkma uzunluğu (v) v= m + k	Cıvata boyu (l) l= l_k + v
0,8	M5	5,6	1,6	7,2	Standard cıvata boyu bu formülle seçilir.
1	M6	6,1	2	8,1	
1,25	M8	7,9	2,5	10,4	
1,5	M10	9,5	3	12,5	
1,75	M12	12,2	3,5	15,7	
2	M16	15,9	4	19,9	
2,5	M20	19	5	24	
3	M24	22,3	6	28,3	
3,5	M30	26,4	7	33,4	
4	M36	31,5	8	39,4	
4,5	M42	34,9	9	43,9	
5	M48	38,9	10	48,9	
5,5	M56	45,9	11	56,9	
6	M64	52,4	12	64,4	

[1] m değeri TS 1026-2 TS EN 24034
[2] Altıköşe emniyet halkalı somunlar için k= 3P alınır.

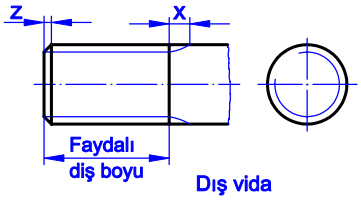
VİDA VE CIVATALARIN TEKNİK RESMİNDE GÖSTERİLMESİ

Vida Resimleri

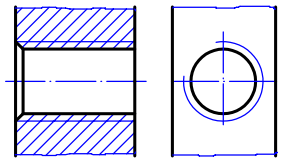
Vida sonu ölçüsü (x) göstermeye gerek varsa çizilebilir.
x için TS 5265, z için TS 5413 (PU)



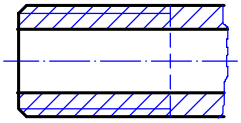
Dış vida



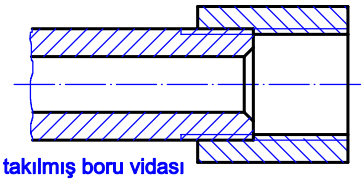
Dış vida



İç vida



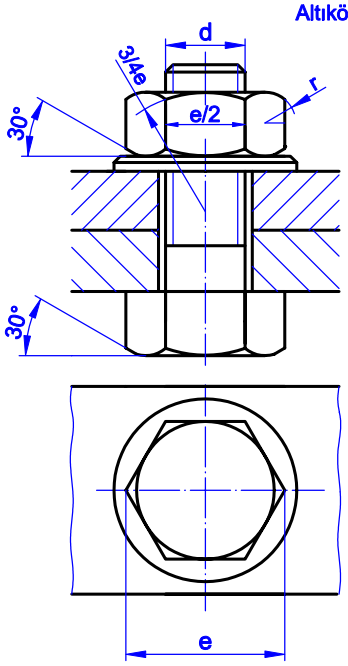
Boruya açılmış vida

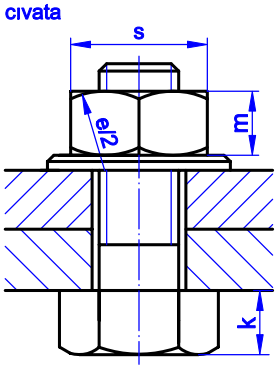


Birbirine takılmış boru vidası

Cıvata Resimleri

Altıköşe başlı cıvata

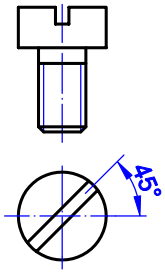


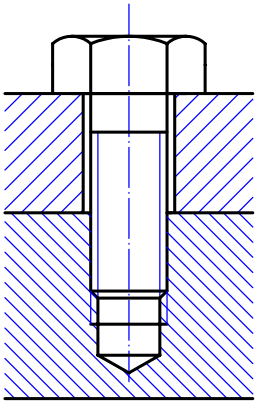


d : Vida anma çapı
s : Anahtar ağzı
e : Köşegenler ölçüsü

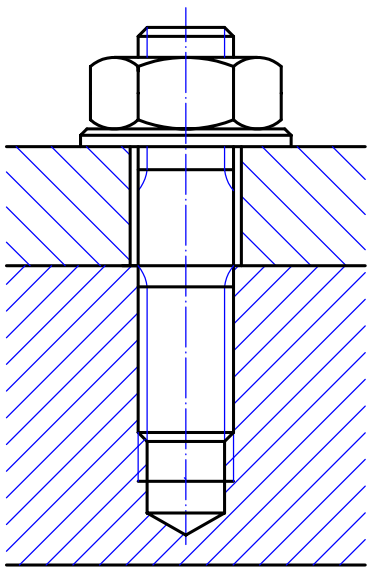
e = 2.d
s = 0,86.e
k = 0,7.d
m = 0,8.d
} Pratik çizim için

Silindirik başlı cıvata
(tornavida yarıklı)

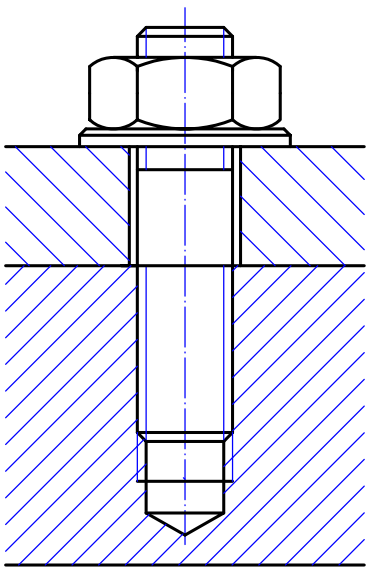




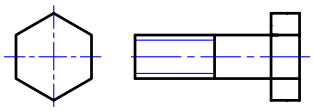
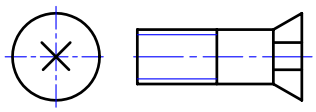
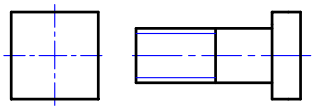
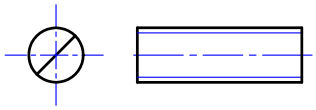
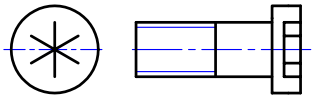
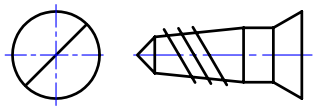
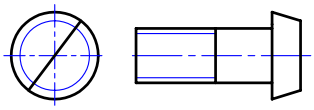
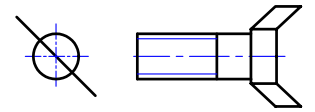
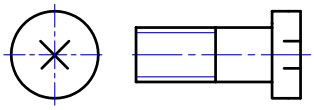
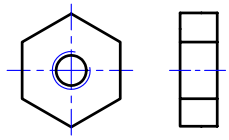
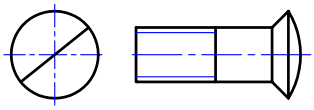
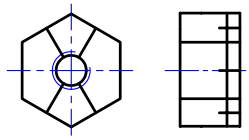
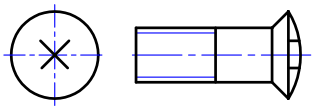
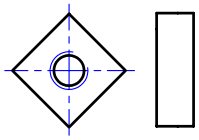
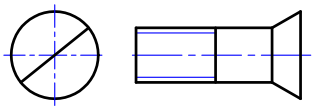
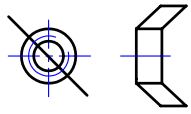
Cıvatalı birleştirme



Saplamamalı birleştirme (TS 5413)

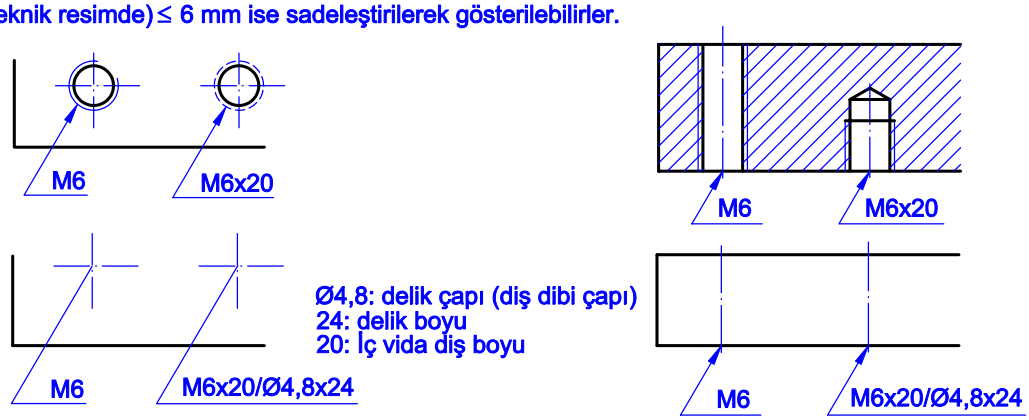


Saplamalı birleştirme (pratik çizim)

VİDALARIN SADELEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNÜŞLERİ TS EN ISO 6410 -3/Şubat 1999					
No	Adlandırma	Sadeleştirilmiş görünüş	No	Adlandırma	Sadeleştirilmiş görünüş
1	Altıköşe başlı vida		9	Havşa başlı yıldız tornavida ağızlı vida	
2	Kare başlı vida		10	Tornavida ağızlı vida	
3	Silindir başlı altıköşe oyuklu vida [1)]		11	Yuvasını kendi açan havşa başlı düz tornavida ağızlı ağaç vidası	
4	Silindir (yassı) başlı yıldız tornavida ağızlı vida		12	Kelebek başlı vida	
5	Silindir başlı yıldız tornavida ağızlı vida		13	Altıköşe somun	
6	Havşalı mercimek başlı düz tornavida ağızlı vida		14	Taçlı somun	
7	Havşalı mercimek başlı yıldız tornavi-da ağızlı vida		15	Kare somun	
8	Havşa başlı düz tornavida ağızlı vida		16	Kelebek somun	
1) Uygulamada allen başlı vida olarak anılır.					

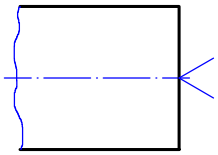
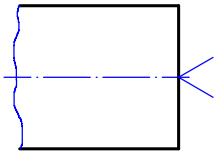
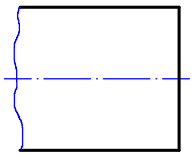
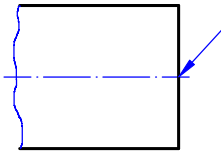
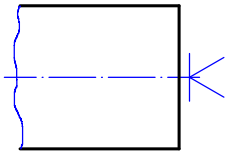
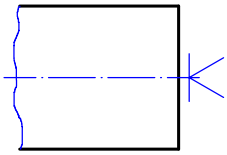
VİDALARIN SADELEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNÜŞLERİ TS EN ISO 6410/ Şubat 1999

Çapı (teknik resimde) ≤ 6 mm ise sadeleştirilerek gösterilebilirler.



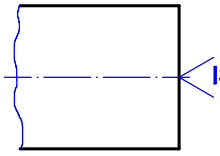
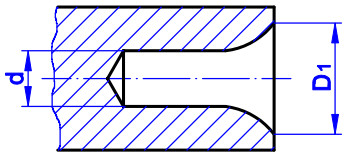
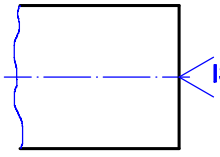
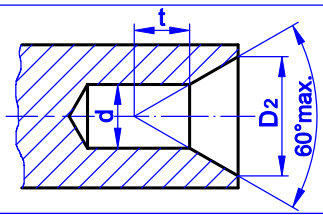
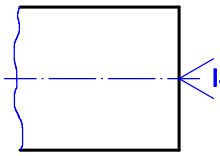
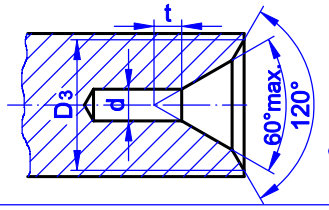
PUNTA DELİKLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ TS EN ISO 6411/ Kasım 2000

ÇİZELGE-1- Teknik Resimde Punta Deliklerinin Gösterilişi ve Tanıtımı

Kural	Gösteriliş	Tanıtım (örnekler)
Punta deliği bitmiş parçada gereklidir.		 ISO 6411-B 2,5/8
Punta deliği bitmiş parçada bulunabilir.		 ISO 6411-B 2,5/8
Punta deliği bitmiş parçada kalmamalıdır.		 ISO 6411-B 2,5/8

Kılavuz çapı d=2,5 mm ve punta deliği havşa deliği çapı D_3= 8 mm olan B tipi ISO 6411' e uygun bir punta deliğinin tanıtımı : ISO 6411 - B 2,5 / 8

ÇİZELGE-2- Tanıtımın Açıklanması

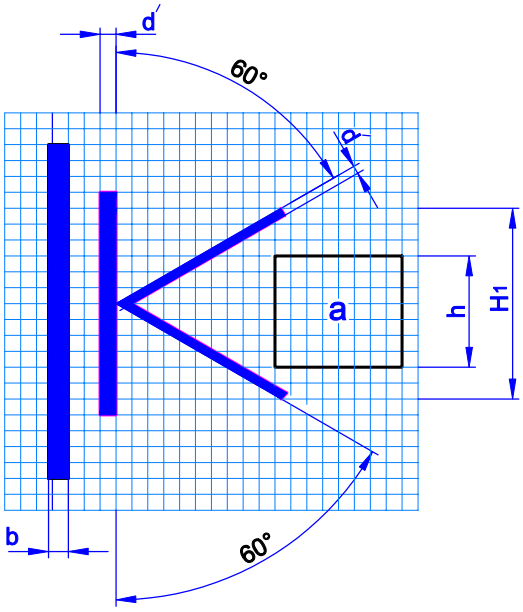
Punta deliğinin tipi	Tanıtım (örnekler)	Tanıtım bilgisinin açıklanması
R tipi Kavisli (ISO 2541' e göre punta matkabı)	 ISO 6411-R 3,15/ 6,7	 d=3,15 D_1=6,7
A tipi Koruma havşasız (ISO 866' ya göre punta matkabı)	 ISO 6411-A 4/ 8,5	 d=4 D_2=8,5
B tipi Koruma havşalı (ISO 2540' a göre punta matkabı)	 ISO 6411-B 2,5/ 8	 d=2,5 D_3=8

t ölçüsü için çizelge 3' e bakınız.

ÇİZELGE-3 Tercih Edilen Punta Deliği Ölçüleri

R, A VE B TİPİ PUNTA DELİKLERİNE AİT ÖLÇÜLER					
Anma ölçüsü d	Tip				
	ISO 2541' e göre R	ISO 866' ya göre A		ISO 2540' a göre B	
	Anma ölçüsü D_1	Anma ölçüsü D_2	Tercih edilen değer t	Anma ölçüsü D_3	Tercih edilen değer t
1,0	2,12	2,12	0,9	3,15	0,9
1,6	3,35	3,35	1,4	5	1,4
2,0	4,25	4,25	1,8	6,3	1,8
2,5	5,3	5,30	2,2	8	2,2
3,15	6,7	6,70	2,8	10	2,8
4,0	8,5	8,50	3,5	12,5	3,5
6,3	13,2	13,20	5,5	18	5,5
10,0	21,2	21,20	8,7	28	8,7

ÇİZELGE-4 Şekil-1' deki Grafik Sembole Ait Ölçüler



Şekil 1

Cisim kenarlarının genişliği (sürekli kalın çizgi)	b	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8
Rakamların ve büyük Harflerin yazı yüksekliği	h	3,5	5	7	10	14	20
Grafik sembol için çizgi genişliği	d'	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
Yazı için çizgi genişliği	d	Punta deliklerinin ek tanıtımı için kullanılan bütün rakamlar ve büyük Harfler, ilgili teknik resminde ölçülendirme için kullanılan ISO 3098-1' e göre yazı tipinde ve aynı çizgi genişliğinde d ve aynı yükseklikte h yazılmalıdır					
Yüksekliği	H_1	5	7	10	14	20	28
Komşu çizgiler arasındaki en az uzaklığın 0,7 mm olması tavsiye edilir.							